CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.2 — **15 puan**

Stroboskopik fotoğraflama tekniğiyle serbest düşen bir kürenin eşit zaman aralıklarındaki düşey konumları kaydedilmiştir.

Fotoğrafta aralıkların aşağı doğru giderek açılması hareketin hangi özelliğine doğrudan kanıt oluşturur?

Cevap: Eşit zaman aralıklarında alınan yolların sürekli artması, cismin hızının düşey doğrultuda zamanla arttığını gösterir.
Bu durum serbest düşme hareketinin ivmeli (hızlanan) bir hareket olduğunun görsel ve deneysel kanıtıdır.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.5 — **15 puan**

Eğik düzlem üzerinde serbest bırakılan bir kaykaycı aşağı doğru hızlanmaktadır.

Kaykaycının serbest cisim diyagramında yüzeye dik ve yüzeye paralel etki eden kuvvet bileşenlerini tanımlayınız.

Cevap: Yüzeye dik doğrultuda: Ağırlığın yüzeye dik bileşeni (G · cos α) ve yüzeyin tepki kuvveti (N) yer alır.
Yüzeye paralel doğrultuda: Ağırlığın eğik düzleme paralel bileşeni (G · sin α) hızlandırıcı kuvvet olarak etki eder.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.7 — **15 puan**

Kinetik sürtünme katsayısı 0,3 olan yatay bir yolda 6 kg kütleli bir blok 30 N'lık yatay kuvvetle çekilmektedir (g = 10 m/s²).

Bloğa etki eden kinetik sürtünme kuvvetini ve bloğun ivmesini hesaplayınız.

Cevap: Tepki kuvveti N = m · g = 6 · 10 = 60 N'dur. Kinetik sürtünme Fk = k · N = 0,3 · 60 = 18 N bulunur.
Net kuvvet F_net = 30 - 18 = 12 N; ivme a = F_net ÷ m = 12 ÷ 6 = 2 m/s² olur.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.8 — **15 puan**

Hava direnç kuvveti Fd = k · A · v² formülüyle hesaplanmaktadır.

Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanının (A) artırılması limit hızı nasıl etkiler?

Cevap: Kesit alanı arttıkça cismin birim zamanda karşılaştığı hava molekülü sayısı artar ve direnç kuvveti daha düşük hızlarda ağırlığı dengeler.
Dolayısıyla kesit alanının artması limit hızın azalmasına neden olur (paraşütlerin geniş yüzeyli yapılmasının sebebi budur).

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.9 — **10 puan**

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir tam tur atması için geçen süre periyot (T) olarak tanımlanır.

Periyodu 4 saniye olan ve 3 metre yarıçaplı çembersel yörüngede dönen cismin çizgisel hızının büyüklüğünü hesaplayınız (π = 3).

Cevap: Çemberin çevresi = 2 · π · r = 2 · 3 · 3 = 18 metredir.
Çizgisel hız v = (2 · π · r) ÷ T = 18 ÷ 4 = 4,5 m/s olarak bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.10 — **10 puan**

Yatay bir virajı dönen bir otomobilin savrulmadan güvenle dönebilmesini sağlayan kuvvet nedir?

Viraj yarıçapı r = 50 m ve sürtünme katsayısı k = 0,8 olduğuna göre aracın savrulmadan dönebileceği maksimum güvenli hızı hesaplayınız (g = 10 m/s²).

Cevap: Otomobili virajda tutan merkezcil kuvvet, lastikler ile yol arasındaki statik sürtünme kuvvetidir.
Maksimum güvenli hız v_maks = √(k · g · r) = √(0,8 · 10 · 50) = √400 = 20 m/s bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.10 — **10 puan**

Düşey düzlemde çembersel hareket yapan bir cisim en alt ve en üst noktalardan geçmektedir.

İpteki gerilme kuvvetinin en büyük olduğu noktayı merkezcil kuvvet dengesini yazarak belirleyiniz.

Cevap: En alt noktada ip gerilmesi T_alt = F_merkezcil + m · g'dir.
En üst noktada ise T_üst = F_merkezcil - m · g'dir; dolayısıyla ip gerilmesi en alt noktada maksimumdur.

8 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.2.1 — **10 puan**

+3 C ve -6 C yüklü iki cisim birbirine elektriksel kuvvet uygulamaktadır.

Bu yüklerin birbirine uyguladığı kuvvetlerin yönlerini ve büyüklük ilişkisini Coulomb Yasası ve Newton'ın etki-tepki prensibiyle açıklayınız.

Cevap: Farklı işaretli yükler birbirini çeker; bu nedenle kuvvetler birbirine doğru çekme yönündedir.
Etki-tepki prensibi gereği yüklerin birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür (F1 = -F2).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....